

Turmtechnik Android App - Vollständige Projekt-Dokumentation

Inhaltsverzeichnis

Teil I: Einleitung und Übersicht

1. [Projektbeschreibung](#)
2. [Zielgruppe](#)
3. [Systemanforderungen](#)
4. [Übersicht der Hauptfunktionen](#)

Teil II: Installation und Einrichtung (für Installateure)

1. [Installation der Android-App](#)
2. [Erste Konfiguration](#)
3. [Datenbank-Setup](#)
4. [Excel-Dateien Import](#)
5. [Web-UI Zugriff einrichten](#)
6. [Berechtigungen](#)
7. [Netzwerk-Konfiguration](#)

Teil III: Funktionen und Konfiguration

1. [Programmsteuerung](#)
2. [Feiertage-Verwaltung](#)
3. [Platinen-Konfiguration](#)
4. [Nebenuhr-Konfiguration](#)
5. [Vorschwingen-Konfiguration](#)
6. [Relais-Verwaltung](#)
7. [Melodien-Verwaltung](#)
8. [Zeitsynchronisation](#)
9. [Schlagwerk](#)
10. [Heizung](#)

11. [Web-UI Konfiguration](#)
12. [Datenbank-Migration](#)
13. [System-Konfiguration](#)

Teil IV: Benutzerhandbuch (für Anwender)

1. [Grundfunktionen](#)
2. [Programm-Abfrage](#)
3. [Manuelle Steuerung](#)
4. [Konfiguration über Web-UI](#)

Teil V: Technische Details (für Installateure)

1. [Architektur](#)
2. [Dateistruktur](#)
3. [API-Dokumentation](#)

Teil VI: Anhänge

1. [Anhang A: Excel-Datei-Format](#)
2. [Anhang B: Datenbank-Schema](#)
3. [Anhang C: API-Referenz](#)
4. [Anhang D: Glossar](#)
5. [Anhang E: Fehlerbehebung](#)

1. Projektbeschreibung

Die **Turmtechnik Android App** ist eine umfassende Steuerungssoftware für Kirchturmtechnik-Anlagen. Die App ermöglicht die vollautomatische Steuerung von Glocken, Schlagwerken, Nebenuhren, Heizungen und weiteren Komponenten einer Turmtechnik-Anlage.

Hauptmerkmale:

- **Automatische Programmsteuerung** mit Zeitplanung, Wochentags-Filtern und Prioritäten

- **Feiertagsverwaltung** mit Osterfeiertagen, fixen Feiertagen und Sonderfeiertagen
- **Platinen-Konfiguration** für Bluetooth- und WiFi-Module (Carambola)
- **Nebenuhr-Steuerung** für bis zu 4 Nebenuhren (A, B, C, D) inkl. Monduhr
- **Vorschwingen-Konfiguration** für Glocken-Vorschwingen vor dem Läuten
- **Web-UI** für Remote-Konfiguration über Browser
- **Datenbank-Integration** mit SQLite für persistente Speicherung
- **Excel-Integration** für Import/Export von Konfigurationsdaten

Technologie-Stack:

- **Plattform:** Android (Java)
- **Datenbank:** SQLite
- **Web-Server:** Embedded HTTP Server (SimpleHttpServer)
- **Datenformat:** Excel (.xls) für Import/Export, JSON für API

2. Zielgruppe

Installateure

Diese Dokumentation enthält technische Details für:

- System-Installateure
- Wartungspersonal
- Entwickler
- Systemadministratoren

Relevante Kapitel: Teil II (Installation), Teil V (Technische Details), Teil VI (Anhänge)

Anwender

Diese Dokumentation enthält Bedienungsanleitungen für:

- Endbenutzer
- Bediener der Anlage
- Personen, die Programme konfigurieren

Relevante Kapitel: Teil IV (Benutzerhandbuch), Teil III (Funktionen)

3. Systemanforderungen

Hardware-Anforderungen:

- **Android-Gerät:** Tablet oder Smartphone
- **Android-Version:** Mindestens Android 5.0 (API Level 21)
- **Speicherplatz:** Mindestens 100 MB frei
- **RAM:** Mindestens 512 MB empfohlen
- **Netzwerk:** WiFi oder Mobilfunk für Web-UI Zugriff (optional)

Software-Anforderungen:

- **Android Betriebssystem:** 5.0 oder höher
- **Java Runtime:** In Android integriert
- **Berechtigungen:**
 - Internet-Zugriff
 - Bluetooth (optional)
 - WRITE_SECURE_SETTINGS (für Zeitsynchronisation, über ADB)

Zusätzliche Hardware (optional):

- **Carambola-Module:** Für WiFi/Bluetooth-Kommunikation
- **GPS-Modul:** Für Zeitsynchronisation
- **NMEA-GPS-Interface:** Für präzise Zeitsynchronisation

4. Übersicht der Hauptfunktionen

4.1 Programmsteuerung

- Automatische Ausführung von Programmen zu festgelegten Zeiten
- Unterstützung für Normalprogramm, Feiertagsprogramme und Benutzerprogramme
- Sonnenaufgang/Sonnenuntergang-Integration (SA/SU)
- Wochentags-Filterung

- Prioritäts-System (1-9)
- Verknüpfte Tasten
- Periodisch (Sommer/Winter)

4.2 Feiertage-Verwaltung

- **Osterfeiertage:** Variable Feiertage, die sich nach dem Osterdatum richten
- **Fixe Feiertage:** Feste Feiertage mit festem Datum (z.B. Weihnachten)
- **Sonderfeiertage:** Verschobene Feiertage (auf Sonntag)
- **Vorfeiertag:** Automatische Erstellung des Tages vor einem Feiertag
- Dynamische Berechnung von Sonderfeiertagen

4.3 Platinen-Konfiguration

- Konfiguration von Carambola-Modulen
- Bluetooth- und WiFi-Modus
- IP-Adressen und Ports
- MAC-Adressen
- Relais-Anzahl pro Platine
- Online-Status-Anzeige
- Scan-Relais und Antwortzeit

4.4 Nebenuhr-Konfiguration

- 4 Nebenuhren (A, B, C, D)
- Monduhr (D) mit Mondphasen-Anzeige
- Wechselschaltung (Relais A/B)
- Impuls-Längen und Pause-Zeiten (in Sekunden)
- 12-Stunden-Modus
- Layout-Konfiguration

4.5 Vorschwingen-Konfiguration

- Vorschwingen-Relais und Läuten-Relais
- Vorschwingzeit in Sekunden
- Berechnete Relais-Nummern
- Dropdown-Auswahl für Schwingen/Melodie-Tasten

4.6 Web-UI

- Remote-Konfiguration über Browser
- REST API für alle Konfigurationsbereiche
- Responsive Design (Desktop, Tablet, Smartphone)
- Keine App-Updates für UI-Änderungen nötig

4.7 Datenbank-Integration

- SQLite-Datenbank für persistente Speicherung
- Migration von Excel-Dateien zur Datenbank
- Backup und Wiederherstellung
- Vollständige CRUD-Operationen

5. Installation der Android-App

5.1 APK-Installation

1. **APK-Datei übertragen:**

2. Übertragen Sie die `.apk` Datei auf das Android-Gerät

Per USB, E-Mail oder Cloud-Speicher

Installation starten:

5. Öffnen Sie die APK-Datei auf dem Gerät
6. Bestätigen Sie die Installation von "Unbekannten Quellen" (falls nötig)

Folgen Sie den Installationsanweisungen

App starten:

9. Öffnen Sie die App "Turmtechnik" aus dem App-Menü
10. Die App startet im Landscape-Modus (Querformat)

5.2 Erste Schritte nach Installation

1. **Berechtigungen erteilen:**
2. Die App fragt nach notwendigen Berechtigungen

Erteilen Sie alle angeforderten Berechtigungen

WRITE_SECURE_SETTINGS Permission:

Diese Permission muss über ADB vergeben werden (siehe Kapitel 10)

Excel-Dateien kopieren:

7. Kopieren Sie alle Excel-Dateien in das Verzeichnis `/sdcard/Turmtechnik/`

Erforderliche Dateien:

- `System.xls`
- `Normalprogramm.xls`
- `Beschriftung-Tasten.xls`
- Weitere Programm-Dateien (Feiertage, etc.)

Datenbank initialisieren:

10. Die Datenbank wird beim ersten Start automatisch erstellt
11. Verwenden Sie die Web-UI, um Daten aus Excel zu importieren

6. Erste Konfiguration

6.1 Grundkonfiguration

Nach der Installation müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

1. **Platinen konfigurieren:**
2. Öffnen Sie die Web-UI (siehe Kapitel 9)

3. Navigieren Sie zu "Platinen-Konfiguration"

Fügen Sie alle Platinen hinzu (IP-Adressen, Ports, MAC-Adressen)

Programme importieren:

6. Navigieren Sie zu "Programm-Editor" in der Web-UI

7. Klicken Sie auf "Import Excel Programmtage"

Warten Sie, bis der Import abgeschlossen ist

Feiertage konfigurieren:

10. Osterfeiertage: Werden automatisch erstellt, können aber angepasst werden

11. Fixe Feiertage: Importieren Sie aus Excel oder fügen Sie manuell hinzu

Sonderfeiertage: Werden automatisch berechnet, wenn Verschiebung aktiviert ist

Nebenuhren konfigurieren:

14. Navigieren Sie zu "Nebenuhr Config"

15. Konfigurieren Sie Nebenuhr A, B, C und D (Monduhr)

16. Setzen Sie Relais-Nummern, Impuls-Längen und Pause-Zeiten

6.2 System-Einstellungen

1. Autostart aktivieren:

2. Die App startet automatisch beim Boot des Geräts

Kann in den System-Einstellungen deaktiviert werden

Zeitsynchronisation:

5. Konfigurieren Sie Zeitserver oder GPS

Aktivieren Sie die automatische Zeitsynchronisation

Power off bei % Akku:

8. Setzen Sie den Schwellwert für automatisches Abschalten

9. Standard: 75%

7. Datenbank-Setup

7.1 Datenbank-Erstellung

Die Datenbank wird automatisch beim ersten Start der App erstellt:

- **Datenbankname:** `turmtechnik_config.db`
- **Speicherort:** `/data/data/tom.turmtechnik/databases/turmtechnik_config.db`
- **Version:** 12 (wird automatisch aktualisiert)

7.2 Datenbank-Tabellen

Die Datenbank enthält folgende Tabellen:

1. **platinen_config** - Platinen-Konfiguration
2. **io_config** - I/O-Konfiguration (Key-Value-Paare)
3. **nebenuhr_config** - Nebenuhr-Konfiguration (A, B, C, D)
4. **tagtypen** - Tagtypen (Normalprogramm, Feiertage, etc.)
5. **programme** - Programme für alle Tagtypen
6. **osterfeiertage** - Osterfeiertage (variable Feiertage)
7. **feste_feiertage** - Fixe Feiertage
8. **sonderfeiertage** - Sonderfeiertage (verschobene Feiertage)
9. **vorschwingen_config** - Vorschwingen-Konfiguration

7.3 Datenbank-Migration

Bei App-Updates wird die Datenbank automatisch migriert:

- **onUpgrade()** Methode führt Migrationen durch
- Neue Spalten werden automatisch hinzugefügt
- Bestehende Daten bleiben erhalten

7.4 Datenbank-Backup

Manuelles Backup:

```
adb pull /data/data/tom.turmtechnik/databases/turmtechnik_config.db backup.db
```

Wiederherstellung:

```
adb push backup.db /data/data/tom.turmtechnik/databases/turmtechnik_config.db
```

8. Excel-Dateien Import

8.1 Erforderliche Excel-Dateien

Folgende Excel-Dateien müssen vorhanden sein:

1. **System.xls** - System-Konfiguration
2. Sheet 14: Platinen-Konfiguration
3. Sheet 15: Nebenuhr-Konfiguration
4. Sheet 9: Vorschwingen-Konfiguration
5. Sheet 12: Osterfeiertage

Sheet 13: Fixe Feiertage

Normalprogramm.xls - Normalprogramm

Beschriftung-Tasten.xls - Tasten-Beschriftungen und Relais-Zuordnung

Weitere Programm-Dateien:

10. Feiertagsprogramme (z.B. `Weihnachten.xls`)
11. Benutzerprogramme

8.2 Import über Web-UI

1. **Programme importieren:**
2. Öffnen Sie die Web-UI
3. Navigieren Sie zu "Programm-Editor"
4. Klicken Sie auf "Import Excel Programmtage"

Warten Sie, bis der Import abgeschlossen ist

Feiertage importieren:

7. **Osterfeiertage:** Klicken Sie auf "Aus Excel importieren" in der Osterfeiertage-Seite

Fixe Feiertage: Klicken Sie auf "Aus Excel importieren" in der Fixe Feiertage-Seite

Vorschwingen importieren:

10. Navigieren Sie zu "Vorschwingen Config"

11. Klicken Sie auf "Aus Excel importieren"

8.3 Import-Status

Nach dem Import:

- Programme werden in der Datenbank gespeichert
- Excel-Dateien bleiben als Backup erhalten
- Die App verwendet primär die Datenbank

9. Web-UI Zugriff einrichten

9.1 Web-Server starten

Der Web-Server startet automatisch beim Start der App:

- **Port:** 8080 (Standard)
- **Zugriff:** `http://<IP-Adresse>:8080`
- **Lokal:** `http://localhost:8080` (vom Android-Gerät aus)

9.2 IP-Adresse ermitteln

Auf dem Android-Gerät:

1. Öffnen Sie "Einstellungen" → "WLAN"
2. Tippen Sie auf das verbundene Netzwerk
3. Notieren Sie die IP-Adresse (z.B. `192.168.1.100`)

Alternative:

- Die IP-Adresse wird in der App angezeigt (falls implementiert)
- Oder über ADB: `adb shell ip addr show wlan0`

9.3 Zugriff vom PC/Tablet

1. Stellen Sie sicher, dass Geräte im gleichen Netzwerk sind:

Android-Gerät und PC/Tablet müssen im gleichen WiFi-Netzwerk sein

Öffnen Sie Browser:

4. Geben Sie ein: `http://<IP-Adresse>:8080`

Beispiel: `http://192.168.1.100:8080`

Hauptmenü:

7. Sie sehen das Hauptmenü mit allen verfügbaren Konfigurationsseiten

9.4 Browser-Kompatibilität

Empfohlene Browser:

- Chrome (empfohlen)
- Firefox
- Edge
- Safari (iOS/macOS)

Nicht unterstützt:

- Internet Explorer (veraltet)

10. Berechtigungen

10.1 Standard-Berechtigungen

Die App benötigt folgende Berechtigungen (werden automatisch angefordert):

- **INTERNET** - Für Web-UI und Zeitsynchronisation
- **ACCESS_NETWORK_STATE** - Netzwerk-Status prüfen
- **BLUETOOTH** - Bluetooth-Kommunikation (optional)
- **BLUETOOTH_ADMIN** - Bluetooth-Verwaltung (optional)
- **WAKE_LOCK** - Gerät wachhalten
- **RECEIVE_BOOT_COMPLETED** - Autostart

- **WRITE_EXTERNAL_STORAGE** - Excel-Dateien lesen/schreiben
- **READ_EXTERNAL_STORAGE** - Excel-Dateien lesen

10.2 WRITE_SECURE_SETTINGS Permission

Diese Permission ist **erforderlich** für die automatische Zeitsynchronisation, kann aber **nicht** über die normalen App-Einstellungen vergeben werden.

Vergabe über ADB:

1. **USB-Debugging aktivieren:**
2. Einstellungen → Über das Telefon → Build-Nummer 7x antippen

Einstellungen → Entwickleroptionen → USB-Debugging aktivieren

Gerät per USB verbinden:

5. Android-Gerät per USB-Kabel mit Computer verbinden

"USB-Debugging zulassen" bestätigen

ADB-Befehl ausführen:

```
bash adb shell pm grant tom.turmtechnik  
android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS
```

Permission prüfen:

```
bash adb shell dumpsys package tom.turmtechnik | grep WRITE_SECURE_SETTINGS
```

App neu starten:

10. App vollständig beenden
11. App neu starten

Hinweis: Die Permission bleibt auch nach Neustart erhalten.

Detaillierte Anleitung: Siehe `WRITE_SECURE_SETTINGS_ANLEITUNG.md`

11. Netzwerk-Konfiguration

11.1 WiFi-Konfiguration

Für Web-UI Zugriff:

1. **WiFi aktivieren:**
2. Einstellungen → WLAN aktivieren

Mit dem gewünschten Netzwerk verbinden

Statische IP (optional):

5. Für stabilen Zugriff kann eine statische IP konfiguriert werden
6. Einstellungen → WLAN → Netzwerk → Erweitert → Statische IP

11.2 Firewall-Einstellungen

Falls Web-UI nicht erreichbar:

1. **Android Firewall:**
2. Stellen Sie sicher, dass die App Internet-Zugriff hat

Einstellungen → Apps → Turmtechnik → Datenverbrauch → Unbegrenzt

Router Firewall:

5. Port 8080 muss für lokale Verbindungen offen sein
6. Normalerweise kein Problem im lokalen Netzwerk

11.3 Bluetooth-Konfiguration

Für Bluetooth-Modus:

1. **Bluetooth aktivieren:**

Einstellungen → Bluetooth aktivieren

Platinen im Bluetooth-Modus:

4. In der Platinen-Konfiguration: Modus auf "Bluetooth" setzen
 5. MAC-Adressen der Platinen eintragen
-

12. Programmsteuerung

12.1 Programmtypen

Die App unterstützt verschiedene Programmtypen:

1. **Normalprogramm** (Normalprogramm.xls)
2. Standard-Programm für normale Wochentage

Wird verwendet, wenn kein Feiertag oder Benutzerprogramm aktiv ist

Feiertagsprogramme (z.B. Weihnachten.xls)

5. Programme für spezielle Feiertage

Werden automatisch an Feiertagen verwendet

Benutzerprogramme

8. Individuelle Programme für bestimmte Tage
9. Können manuell erstellt werden

12.2 Programm-Parameter

Jedes Programm hat folgende Parameter:

Startzeit (Spalte A)

- **Format:** HH:MM:SS (z.B. 12:00:00)
- **Sonderwerte:**
 - SA - Sonnenaufgang (wird automatisch berechnet)
 - SU - Sonnenuntergang (wird automatisch berechnet)

Funktion (Spalte B)

- **Melodie:** Läutet eine Melodie
- **Heizung:** Aktiviert Heizung für bestimmte Dauer

Melodiename (Spalte C)

- Name der Melodie-Datei (ohne .xls)
- Beispiel: Glocke1, Glocke2

Dauer Heizung (Spalte D)

- **Format:** hh:mm:ss (z.B. 01:30:00 = 1 Stunde 30 Minuten)
- Nur bei Funktion "Heizung" relevant

Wochentage (Spalte E-K)

- **Montag (E):** x = aktiv, leer = nicht aktiv
- **Dienstag (F):** x = aktiv, leer = nicht aktiv
- **Mittwoch (G):** x = aktiv, leer = nicht aktiv
- **Donnerstag (H):** x = aktiv, leer = nicht aktiv
- **Freitag (I):** x = aktiv, leer = nicht aktiv
- **Samstag (J):** x = aktiv, leer = nicht aktiv
- **Sonntag (K):** x = aktiv, leer = nicht aktiv

Immer (Spalte L)

- 1 = Programm ist immer aktiv (unabhängig von verknüpfter Taste)
- 0 oder leer = Programm ist nur aktiv, wenn verknüpfte Taste aktiv ist

Periodisch (Spalte M)

- 1 = Nur in Sommerzeit aktiv
- 2 = Nur in Winterzeit aktiv
- Leer = Immer aktiv (Sommer und Winter)

Start-Datum (Spalte N)

- **Format:** TT.MM (z.B. 01.03)
- **Wiederholung:** TT.MM.JJJJ.A (z.B. 23.03.2016.7.A = alle 7 Tage ab 23.03.2016)
- **Tag-Bereich:** TT.T (z.B. 8.T = ab 8. Tag des Monats)

Ende-Datum (Spalte O)

- **Format:** TT.MM (z.B. 31.10)
- **Wiederholung:** TT.MM.JJJJ.A
- **Tag-Bereich:** TT.T (z.B. 14.T = bis 14. Tag des Monats)

Verknüpfte Taste (Spalte P)

- Name der Taste (z.B. Schlagwerk)
- Programm ist nur aktiv, wenn diese Taste aktiv ist
- Leer = keine verknüpfte Taste

Priorität (Spalte Q)

- **Werte:** 1 bis 9 (höhere Zahl = höhere Priorität)
- Bei mehreren passenden Programmen wird das mit höchster Priorität ausgewählt
- Leer = Priorität 0 (niedrigste)

12.3 Programm-Editor (Web-UI)

Zugriff:

- Web-UI → Programm-Editor

Funktionen:

- Programme anzeigen (nach Tagtyp gefiltert)
- Programm hinzufügen
- Programm bearbeiten
- Programm löschen
- Programme kopieren (von einem Tagtyp zu einem anderen)
- Import aus Excel
- Export (wird automatisch in Excel gespeichert)

Bearbeitung:

1. Wählen Sie einen Tagtyp aus (z.B. "Normalprogramm.xls")
2. Klicken Sie auf "Neues Programm" oder bearbeiten Sie ein bestehendes
3. Füllen Sie alle Felder aus
4. Klicken Sie auf "Speichern"

12.4 Programm-Editor (Android-UI)

Zugriff:

- Hauptbildschirm → Editor-Button

Funktionen:

- Programme anzeigen
- Programm bearbeiten
- Programm löschen
- Excel-Dateien direkt bearbeiten

Hinweis: Die Web-UI wird empfohlen, da sie benutzerfreundlicher ist.

12.5 Programm-Ausführung

Prüfreihenfolge:

1. **Zeitprüfung:** Startzeit muss mit aktueller Zeit übereinstimmen
2. **Wochentagprüfung:** Aktueller Wochentag muss aktiviert sein
3. **Prioritätsprüfung:** Programme mit höherer Priorität werden zuerst geprüft
4. **Verknüpfte Taste:** Taste muss aktiv sein (außer "Immer" = 1)
5. **Periodisch:** Sommer/Winter-Zeit muss passen
6. **Start/Ende-Datum:** Aktuelles Datum muss im Bereich liegen

Sonnenaufgang/Sonnenuntergang:

- Programme mit SA oder SU werden automatisch zur berechneten Zeit ausgeführt
- Berechnung basiert auf GPS-Koordinaten (aus System.xls)
- Anpassung möglich (Minuten vor/nach)

13. Feiertage-Verwaltung

13.1 Osterfeiertage (Variable Feiertage)

Osterfeiertage sind Feiertage, die sich nach dem Osterdatum richten (z.B. Karfreitag, Ostermontag).

Zugriff:

- Web-UI → Osterfeiertage

Funktionen:

- Osterfeiertage anzeigen
- Osterfeiertag hinzufügen
- Osterfeiertag bearbeiten
- Osterfeiertag löschen

- Import aus Excel

Parameter:

- **Name:** Feiertagsname (z.B. "Karfreitag")
- **Oster-Offset:** Tage +/- zum Osterdatum (z.B. -2 für Karfreitag)
- **Tagtyp:** Tagtyp-Dateiname (z.B. "Karfreitag.xls")

Standard-Osterfeiertage:

- Aschermittwoch (-46)
- Palmsonntag (-7)
- Gründonnerstag (-3)
- Karfreitag (-2)
- Karsamstag (-1)
- Ostersonntag (0)
- Ostermontag (+1)
- Christi Himmelfahrt (+39)
- Pfingstsonntag (+49)
- Pfingstmontag (+50)
- Fronleichnam (+60)

13.2 Fixe Feiertage

Fixe Feiertage haben ein festes Datum (z.B. Weihnachten am 25.12.).

Zugriff:

- Web-UI → Fixe Feiertage

Funktionen:

- Fixe Feiertage anzeigen
- Fixen Feiertag hinzufügen
- Fixen Feiertag bearbeiten
- Fixen Feiertag löschen
- Import aus Excel

Parameter:

- **Name:** Feiertagsname (z.B. "Weihnachten")
- **Datum:** Fixes Datum im Format TT.MM (z.B. 25.12)
- **Tagtyp:** Tagtyp-Dateiname (z.B. "Weihnachten.xls")
- **Verschiebung:**
 - Keine Verschiebung
 - Näher zum Sonntag
 - 1.-4. Sonntag im Monat

Verschiebung auf Sonntag:

- **Näher zum Sonntag:** Verschiebt auf den nächsten Sonntag (vorher oder nachher)
- **1.-4. Sonntag im Monat:** Verschiebt auf den 1., 2., 3. oder 4. Sonntag im Monat

13.3 Sonderfeiertage (Verschobene Feiertage)

Sonderfeiertage sind verschobene Feiertage, die automatisch berechnet werden.

Zugriff:

- Web-UI → Sonderfeiertage

Funktionen:

- Sonderfeiertage anzeigen
- Sonderfeiertag berechnen (für Test-Jahr)
- Sonderfeiertag bearbeiten
- Sonderfeiertag löschen
- Alle Sonderfeiertage löschen
- Alle neu berechnen

Dynamische Berechnung:

- Sonderfeiertage werden automatisch bei Bedarf berechnet (wie Osterfeiertage)
- Wenn ein Datum abgefragt wird, das noch nicht berechnet wurde, wird es automatisch berechnet und gespeichert
- Keine Vorberechnung für mehrere Jahre nötig

Vorfeiertag:

- Für jeden verschobenen Feiertag wird automatisch ein "Vorfeiertag" erstellt
- Vorfeiertag = Tag vor dem berechneten Feiertag
- Name: "Vorfeiertag" (einheitlich)

Berechnung:

- **Näher zum Sonntag:** Verschiebt auf den nächsten Sonntag
- **1.-4. Sonntag im Monat:** Berechnet den n-ten Sonntag im Monat

13.4 Tagtyp-Zuordnung

Jeder Feiertag kann einem Tagtyp zugeordnet werden:

- **Tagtyp:** Dateiname des Programms (z.B. "Weihnachten.xls")
 - Wenn kein Tagtyp zugeordnet ist, wird "Normalprogramm" verwendet
 - Tagtyp kann in der Web-UI geändert werden
-

14. Platinen-Konfiguration

14.1 Platinen-Übersicht

Platinen sind Carambola-Module, die über WiFi oder Bluetooth kommunizieren.

Zugriff:

- Web-UI → Platinen-Konfiguration

Funktionen:

- Platinen anzeigen
- Platine hinzufügen
- Platine bearbeiten
- Platine löschen
- Online-Status anzeigen

14.2 Platine-Parameter

Platine-Nummer:

- Eindeutige Nummer (1, 2, 3, ...)
- Wird für Relais-Berechnung verwendet

IP-Adresse:

- IPv4-Adresse (z.B. 192.168.1.100)
- Nur im WiFi-Modus relevant

Port:

- Port-Nummer (Standard: 80)
- Nur im WiFi-Modus relevant

MAC-Adresse:

- MAC-Adresse der Platine (z.B. AA:BB:CC:DD:EE:FF)
- Nur im Bluetooth-Modus relevant

Relais-Anzahl:

- Anzahl der Relais pro Platine (Standard: 32)
- Wird für Relais-Berechnung verwendet

Aktiv:

- Platine aktivieren/deaktivieren
- Inaktive Platinen werden nicht verwendet

Online-Status:

- Wird automatisch aktualisiert
- Zeigt, ob die Platine erreichbar ist

14.3 Modus-Konfiguration

WiFi-Modus:

- Kommunikation über IP-Adresse und Port
- Mehrere Platinen möglich
- IP-Adressen müssen konfiguriert sein

Bluetooth-Modus:

- Kommunikation über MAC-Adressen
- Nur eine Platine möglich
- MAC-Adressen müssen konfiguriert sein

Modus wechseln:

- In der Platinen-Konfiguration: Modus auswählen
- Bei Bluetooth-Modus: Nur eine Platine anzeigen

14.4 Scan-Relais und Antwortzeit

Scan-Relais:

- Relais-Nummer für Scan-Operationen
- Wird für Kommunikationstests verwendet

Antwortzeit:

- Berechnete Antwortzeit basierend auf Scan-Relais
- Wird automatisch angezeigt

Konfiguration:

- Scan-Relais kann in der Web-UI gesetzt werden
- Antwortzeit wird automatisch berechnet

14.5 Power off bei % Akku

Konfiguration:

- Schwellwert für automatisches Abschalten (Standard: 75%)
- Kann in der Web-UI geändert werden

Funktion:

- Wenn Akku-Stand unter Schwellwert fällt, wird automatisch abgeschaltet
- Schützt vor Tiefentladung

15. Nebenuhr-Konfiguration

15.1 Nebenuhr-Übersicht

Die App unterstützt 4 Nebenuhren:

- **Nebenuhr A**
- **Nebenuhr B**
- **Nebenuhr C**
- **Monduhr D**

Zugriff:

- Web-UI → Nebenuhr Config
- Android-UI: Hauptbildschirm → Nebenuhr-Button

15.2 Nebenuhr-Parameter

Uhr-Name:

- "A", "B", "C" oder "D"
- Eindeutige Identifikation

Relais A / Relais B:

- Wechselschaltung: Zwei Relais wechseln sich ab
- Relais A: Für eine Hälfte der Zeit
- Relais B: Für die andere Hälfte der Zeit
- Verhindert gleichzeitiges Schalten

Impuls-Dauer 1:

- Dauer des Impulses in **Sekunden**
- Standard: 1 Sekunde

Impuls-Dauer 2 (Pause):

- Pause zwischen Impulsen in **Sekunden**
- Standard: 1 Sekunde

Modus:

- **12-Stunden-Modus:** Standard (immer aktiv)
- **24-Stunden-Modus:** Nicht mehr verwendet
- **MOND:** Nur für Monduhr D

Angezeigte Zeit:

- Aktuelle angezeigte Zeit (Minuten seit Mitternacht, 0-1439)

- Wird automatisch aktualisiert

Aktiv:

- Nebenuhr aktivieren/deaktivieren
- Inaktive Nebenuhren werden nicht gesteuert

15.3 Monduhr (D)

Besonderheiten:

- Zeigt Mondphasen an
- Mondphase kann manuell gesetzt werden (Slider)
- Mondphase wird auf Hauptbildschirm angezeigt

Konfiguration:

- Relais A/B für Wechselschaltung
- Impuls-Längen und Pause
- Mondphase (0-59)

Anzeige:

- Mondbild auf Hauptbildschirm
- Position: Zentral auf dem Logo
- Größe: Angepasst

15.4 Wechselschaltung

Funktionsweise:

- Zwei Relais wechseln sich ab
- Verhindert gleichzeitiges Schalten
- **last_relais_a**: Speichert, welches Relais zuletzt verwendet wurde (1=A, 0=B)

Vorteile:

- Gleichmäßige Belastung beider Relais
- Keine gleichzeitigen Schaltvorgänge
- Längere Lebensdauer

15.5 Layout-Konfiguration

Android-UI:

- Nebenuhr-Einstellungen: 2x2 Grid-Layout
- Buttons sind kleiner und übersichtlicher

Hauptbildschirm:

- Monduhr-Anzeige: Zentral auf Logo

- Größe: Angepasst

16. Vorschwingen-Konfiguration

16.1 Vorschwingen-Übersicht

Vorschwingen ist das Vorschwingen der Glocke vor dem eigentlichen Läuten.

Zugriff:

- Web-UI → Vorschwingen Config

Funktionen:

- Vorschwingen-Einträge anzeigen
- Vorschwingen-Eintrag hinzufügen
- Vorschwingen-Eintrag bearbeiten
- Vorschwingen-Eintrag löschen
- Import aus Excel

16.2 Vorschwingen-Parameter

Vorschwingen Relais:

- Relais-Nummer für Vorschwingen (1-32)
- Dropdown-Auswahl: Tasten mit Funktion "Schwingen"

Läuten Relais:

- Relais-Nummer für Läuten (1-32)
- Dropdown-Auswahl: Tasten mit Funktion "Melodie"

Vorschwingzeit:

- Zeit in **Sekunden**
- Wie lange vorgeschwungen wird, bevor geläutet wird

Vorschwingen Platine:

- Platine-Nummer für Vorschwingen-Relais (1-3)

Läuten Platine:

- Platine-Nummer für Läuten-Relais (1-3)

Berechnete Relais-Nummern:

- Werden automatisch berechnet
- Für Kompatibilität mit alter Berechnung

Aktiv:

- Vorschwingen-Eintrag aktivieren/deaktivieren
- Inaktive Einträge werden nicht verwendet

Sortierung:

- Sortierreihenfolge (für Anzeige)

16.3 Dropdown-Auswahl

Schwingen-Tasten:

- Zeigt alle Tasten mit Funktion "Schwingen" an
- Aus `Beschriftung-Tasten.xls`

Melodie-Tasten:

- Zeigt alle Tasten mit Funktion "Melodie" an
- Aus `Beschriftung-Tasten.xls`

17. Relais-Verwaltung

17.1 Relais-Status-Bar (Web-UI)

Zugriff:

- Wird oben auf allen Web-UI-Seiten angezeigt

Funktionen:

- Zeigt alle zugewiesenen Relais an
- **Grün:** Relais wird nur einmal verwendet
- **Rot:** Relais wird mehrfach verwendet (Duplikat)
- Tooltip: Zeigt Verwendung an (z.B. "Vorschwingen", "Nebenuhr A")

17.2 Relais-Zuordnung

Relais werden verschiedenen Komponenten zugeordnet:

1. **Platinen:** Jede Platine hat eine bestimmte Anzahl Relais
2. **Nebenuhren:** Relais A/B für jede Nebenuhr
3. **Vorschwingen:** Vorschwingen-Relais und Läuten-Relais
4. **Programme:** Über verknüpfte Tasten

17.3 Duplikat-Erkennung

Automatische Erkennung:

- System prüft, ob ein Relais mehrfach verwendet wird
- Duplikate werden rot angezeigt

Tooltip:

- Beim Hovern über ein Relais wird angezeigt, wo es verwendet wird
- Beispiel: "Vorschwingen, Nebenuhr A"

17.4 Aktive/Inaktive Relais

Anzeige:

- Nur aktive Relais werden angezeigt
- Inaktive Platinen/Nebenuhren werden nicht berücksichtigt

18. Melodien-Verwaltung

18.1 Melodien-Übersicht

Melodien sind Excel-Dateien, die die Läut-Sequenzen definieren.

Speicherort:

- /sdcard/Turmtechnik/Melodien/
- Format: .xls Dateien

Verwendung:

- Programme verweisen auf Melodien-Namen (ohne .xls)
- Beispiel: Programm mit Melodiennamen "Glocke1" verwendet Glocke1.xls

18.2 Melodie-Struktur

Spalten:

- **Spalte A:** Zeit (Sekunden seit Start)
- **Spalte B:** Relais-Nummer
- **Spalte C:** Ein/Aus (1/0)

Zeilen:

- Jede Zeile definiert einen Schaltvorgang
- Zeitpunkt, Relais und Zustand

18.3 Melodien bearbeiten

Excel-Editor:

- Melodien können direkt in Excel bearbeitet werden
- Dateien müssen im Melodien-Verzeichnis gespeichert werden

Web-UI (geplant):

- Melodien-Verwaltung über Web-UI
 - Noch nicht implementiert
-

19. Zeitsynchronisation

19.1 Zeitserver-Konfiguration

Zugriff:

- System.xls → Zeitserver-Konfiguration
- Web-UI (geplant)

Parameter:

- **Zeitserver IP:** IP-Adresse des Zeitservers
- **Zeitserver Port:** Port (Standard: 123 für NTP)
- **Synchronisations-Intervall:** Wie oft synchronisiert wird

19.2 GPS-Zeitsynchronisation

NMEA-GPS-Integration:

- Unterstützung für NMEA-GPS-Module
- Präzise Zeitsynchronisation über GPS

Konfiguration:

- GPS IP/Port in System.xls
- Automatische Synchronisation

19.3 Manuelle Zeiteinstellung

Android-Einstellungen:

- Zeit kann manuell in Android-Einstellungen geändert werden
- App verwendet System-Zeit

Zeitsynchronisation deaktivieren:

- Kann in den Einstellungen deaktiviert werden

- App funktioniert weiterhin mit manueller Zeit

19.4 WRITE_SECURE_SETTINGS

Erforderlich für:

- Automatische Zeitsynchronisation
- Direkte Änderung der System-Zeit

Vergabe:

- Siehe Kapitel 10.2
-

20. Schlagwerk

20.1 Schlagwerk-Übersicht

Das Schlagwerk schlägt zu bestimmten Zeiten (z.B. jede Stunde).

Zugriff:

- System.xls → Schlagwerk-Konfiguration
- Web-UI (geplant)

Funktionen:

- Schlagwerk-Zeiten konfigurieren
- Schlagwerk ein/aus
- Beginn/Ende-Zeiten

20.2 Schlagwerk-Konfiguration

Parameter:

- **Schlagwerk-Zeiten:** Liste von Zeiten, zu denen geschlagen wird
 - **Beginn-Zeit:** Ab wann Schlagwerk aktiv ist
 - **Ende-Zeit:** Bis wann Schlagwerk aktiv ist
 - **Ein/Aus:** Schlagwerk aktivieren/deaktivieren
-

21. Heizung

21.1 Heizungssteuerung

Automatische Heizung:

- Programme mit Funktion "Heizung"

- Dauer wird in Programm definiert (Spalte D)

Manuelle Heizung:

- Kann manuell über Android-UI gestartet werden
- Dauer kann eingestellt werden

21.2 Heizungs-Parameter

Dauer:

- Format: `hh:mm:ss` (z.B. `01:30:00`)
- Wird in Minuten umgerechnet

Relais:

- Heizungs-Relais wird über verknüpfte Taste definiert
- Oder direkt in Programm

22. Web-UI Konfiguration

22.1 Verfügbare Seiten

Hauptmenü:

- Programm-Editor
- Osterfeiertage
- Fixe Feiertage
- Sonderfeiertage
- Nebenuhr Config
- Vorschwingen Config
- Platinen-Konfiguration
- Zeitserver & GPS (geplant)
- Schlagwerk (geplant)

22.2 REST API Übersicht

Programme:

- GET `/api/programme?tagtyp=...` - Programme abrufen
- POST `/api/programme` - Programm erstellen
- PUT `/api/programme/:id?tagtyp=...` - Programm aktualisieren
- DELETE `/api/programme/:id?tagtyp=...` - Programm löschen
- POST `/api/programme/import-all` - Alle Programme importieren
- POST `/api/programme/reload?tagtyp=...` - Programme neu laden

- POST /api/programme/copy?tagtypName=...&sourceTagtyp=... - Programme kopieren

Feiertage:

- GET /api/osterfeiertage - Osterfeiertage abrufen
- PUT /api/osterfeiertage - Osterfeiertag aktualisieren
- DELETE /api/osterfeiertage/:id - Osterfeiertag löschen
- POST /api/osterfeiertage/migrate - Aus Excel importieren
- GET /api/feste-feiertage - Fixe Feiertage abrufen
- PUT /api/feste-feiertage - Fixen Feiertag aktualisieren
- DELETE /api/feste-feiertage/:id - Fixen Feiertag löschen
- POST /api/feste-feiertage/migrate - Aus Excel importieren
- GET /api/sonderfeiertage - Sonderfeiertage abrufen
- POST /api/sonderfeiertage/berechnen - Sonderfeiertag berechnen
- POST /api/sonderfeiertage/neuberechnen - Alle neu berechnen
- DELETE /api/sonderfeiertage/alle-loeschen - Alle löschen
- PUT /api/sonderfeiertage/:id - Sonderfeiertag aktualisieren
- DELETE /api/sonderfeiertage/:id - Sonderfeiertag löschen

Platinen:

- GET /api/platinen - Platinen abrufen
- POST /api/platinen - Platine erstellen
- PUT /api/platinen/:nummer - Platine aktualisieren
- DELETE /api/platinen/:nummer - Platine löschen
- GET /api/platinen/config - Modus-Konfiguration abrufen
- PUT /api/platinen/config - Modus-Konfiguration speichern
- GET /api/platinen/scan-relais - Scan-Relais abrufen
- PUT /api/platinen/scan-relais - Scan-Relais speichern

Nebenuhren:

- GET /api/nebenuhren - Nebenuhren abrufen
- PUT /api/nebenuhren - Nebenuhren speichern

Vorschwingen:

- GET /api/vorschwingen - Vorschwingen abrufen
- POST /api/vorschwingen - Vorschwingen erstellen
- PUT /api/vorschwingen - Vorschwingen aktualisieren
- DELETE /api/vorschwingen/:id - Vorschwingen löschen
- POST /api/vorschwingen/migrate - Aus Excel importieren

Weitere:

- GET /api/tagtypen - Tagtypen abrufen
- POST /api/tagtypen - Tagtyp erstellen

- DELETE /api/tagtypen/:id - Tagtyp löschen
- GET /api/verknuepfte-tasten - Verknüpfte Tasten abrufen
- GET /api/schwingen-tasten - Schwingen-Tasten abrufen
- GET /api/melodie-tasten - Melodie-Tasten abrufen
- GET /api/power-off-akku - Power off Akku Prozent abrufen
- PUT /api/power-off-akku - Power off Akku Prozent speichern

22.3 Browser-Kompatibilität

Empfohlen:

- Chrome (Desktop/Android)
- Firefox (Desktop/Android)
- Edge (Desktop)
- Safari (iOS/macOS)

Nicht unterstützt:

- Internet Explorer (veraltet)
-

23. Datenbank-Migration

23.1 Excel zu Datenbank

Automatische Migration:

- Beim ersten Start werden Standard-Daten erstellt
- Programme müssen manuell importiert werden

Manuelle Migration:

- Web-UI → Programm-Editor → "Import Excel Programmtage"
- Web-UI → Osterfeiertage → "Aus Excel importieren"
- Web-UI → Fixe Feiertage → "Aus Excel importieren"
- Web-UI → Vorschwingen Config → "Aus Excel importieren"

23.2 Datenbank-Schema

Siehe Anhang B für vollständiges Datenbank-Schema.

23.3 Backup und Wiederherstellung

Backup:


```
adb pull /data/data/tom.turmtechnik/databases/turmtechnik_config.db backup.db
```

Wiederherstellung:

```
adb push backup.db /data/data/tom.turmtechnik/databases/turmtechnik_config.db
```

App neu starten:

- Nach Wiederherstellung App neu starten
-

24. System-Konfiguration

24.1 Autostart

Aktivierung:

- App startet automatisch beim Boot des Geräts
- Kann in Android-Einstellungen deaktiviert werden

Konfiguration:

- System.xls → Autostart-Flag
- Standard: Aktiviert

24.2 Serial Number

Anzeige:

- Serial Number wird in System.xls gespeichert
- Wird für Identifikation verwendet

24.3 Version

Anzeige:

- App-Version wird in System.xls gespeichert
- Wird für Updates verwendet

24.4 Thread-Status

Überwachung:

- Alle Threads werden überwacht
- Status wird in Logs angezeigt

24.5 Logging

Log-Dateien:

- Logs werden in `/sdcard/Turmtechnik/Logs/` gespeichert
- Format: Text-Dateien

Debug-Modus:

- Kann in `StaticConstants.java` aktiviert werden
- `DEBUG = true`

25. Grundfunktionen

25.1 Hauptbildschirm

Layout:

- Landscape-Modus (Querformat)
- Vollbild-Anzeige
- Tasten-Grid (8x3)

Anzeigen:

- Aktuelle Zeit
- Nächste Programm-Zeit
- Status-Informationen
- Monduhr (falls aktiv)

25.2 Navigation

Tasten:

- **Home:** Zurück zum Hauptbildschirm
- **Hilfe:** Hilfe-Seite öffnen
- **Editor:** Programm-Editor öffnen
- **Programm-Abfrage:** Programme für Datum anzeigen
- **Nebenuhr:** Nebenuhr-Einstellungen
- **Manueller Start:** Manuelle Steuerung

25.3 Tasten-Funktionen

Tasten-Grid:

- 8 Spalten × 3 Zeilen = 24 Tasten
- Tasten können konfiguriert werden
- Beschriftungen aus `Beschriftung-Tasten.xls`

Funktionen:

- **Melodie:** Startet Melodie
- **Heizung:** Aktiviert Heizung
- **Schwingen:** Vorschwingen
- **Verknüpft:** Verknüpfte Tasten

25.4 Status-Anzeigen

Anzeigen:

- Aktuelle Zeit
 - Nächste Programm-Zeit
 - Feiertag (falls vorhanden)
 - Sonnenaufgang/Sonnenuntergang (falls Programme vorhanden)
 - Online-Status der Platinen
-

26. Programm-Abfrage

26.1 Datum auswählen

Zugriff:

- Hauptbildschirm → Programm-Abfrage-Button
- Kalender-Popup öffnet sich

Auswahl:

- Jahr, Monat, Tag auswählen
- Klicken Sie auf "OK"

26.2 Programme anzeigen

Anzeige:

- Alle Programme für das ausgewählte Datum
- Sortiert nach Zeit
- Mit Melodiennamen oder Heizungsdauer

Informationen:

- Startzeit
- Funktion (Melodie/Heizung)
- Melodiennamen oder Heizungsdauer
- Beginn-Zeit (für verknüpfte Tasten)

26.3 Sonnenaufgang/Sonnenuntergang

Anzeige:

- Wird nur angezeigt, wenn Programme mit SA/SU vorhanden sind
- Format: Sonnenaufgang HH:MM Sonnenuntergang HH:MM

Berechnung:

- Basiert auf GPS-Koordinaten (aus System.xls)
- Anpassung möglich (Minuten vor/nach)

26.4 Feiertags-Anzeige

Anzeige:

- Wird angezeigt, wenn das Datum ein Feiertag ist
 - Format: Feiertag: [Name] ([Datum])
 - Beispiel: Feiertag: Weihnachten (25.12.2026)
-

27. Manuelle Steuerung

27.1 Manueller Start

Zugriff:

- Hauptbildschirm → Manueller Start-Button

Funktionen:

- Melodie manuell starten
- Heizung manuell starten
- Dauer einstellen

27.2 Sofort-Start

Zugriff:

- Hauptbildschirm → Sofort-Start-Button (falls vorhanden)

Funktion:

- Startet sofort eine Melodie
- Ohne Zeitverzögerung

27.3 Stop-Funktion

Zugriff:

- Hauptbildschirm → Stop-Button

Funktion:

- Stoppt alle laufenden Programme
 - Notfall-Stopp
-

28. Konfiguration über Web-UI

28.1 Zugriff auf Web-UI

Schritte:

1. Ermitteln Sie die IP-Adresse des Android-Geräts
2. Öffnen Sie Browser auf PC/Tablet
3. Geben Sie ein: `http://<IP-Adresse>:8080`
4. Hauptmenü wird angezeigt

28.2 Programme bearbeiten

Schritte:

1. Web-UI → Programm-Editor
2. Tagtyp auswählen (z.B. "Normalprogramm.xls")
3. Programm hinzufügen oder bearbeiten
4. Felder ausfüllen
5. Speichern

28.3 Feiertage verwalten

Osterfeiertage:

1. Web-UI → Osterfeiertage
2. Feiertag hinzufügen oder bearbeiten
3. Name, Offset, Tagtyp eingeben
4. Speichern

Fixe Feiertage:

1. Web-UI → Fixe Feiertage
2. Feiertag hinzufügen oder bearbeiten
3. Name, Datum, Tagtyp, Verschiebung eingeben
4. Speichern

Sonderfeiertage:

1. Web-UI → Sonderfeiertage
2. Sonderfeiertag berechnen (für Test-Jahr)
3. Oder bestehende Sonderfeiertage bearbeiten/löschen

28.4 Platinen konfigurieren**Schritte:**

1. Web-UI → Platinen-Konfiguration
 2. Platine hinzufügen oder bearbeiten
 3. IP-Adresse, Port, MAC-Adresse, Relais-Anzahl eingeben
 4. Aktivieren
 5. Speichern
-

29. Architektur

29.1 Android-App Struktur**Hauptkomponenten:**

- TurmtechnikActivity.java - Haupt-Activity
- ConfigWebServer.java - Web-Server und REST API
- PlatinenDatabaseHelper.java - Datenbank-Helper
- TagesSuche.java - Programm-Suche
- UhrThread.java - Haupt-Thread für Programm-Ausführung
- MelodieThreadNew.java - Melodien-Ausführung
- NebenUhrA_thread.java, NebenUhrB_thread.java, etc. - Nebenuhr-Threads

Repository-Pattern:

- ProgrammRepository.java - Interface
- ExcelProgrammRepository.java - Excel-Implementierung
- MultiFileProgrammRepository.java - Multi-File-Implementierung
- RepositoryFactory.java - Factory für Repository-Auswahl

29.2 Datenbank-Schema (SQLite)**Tabellen:**

- platinen_config - Platinen
- io_config - I/O-Konfiguration
- nebenuhr_config - Nebenuhren
- tagtypen - Tagtypen

- `programme` - Programme
- `osterfeiertage` - Osterfeiertage
- `feste_feiertage` - Fixe Feiertage
- `sonderfeiertage` - Sonderfeiertage
- `vorschwingen_config` - Vorschwingen

Version:

- Aktuelle Version: 12
- Automatische Migration bei Updates

29.3 Excel-Integration

Dateiformat:

- `.xls` (Excel 97-2003)
- Bibliothek: `jxl.jar`

Verwendung:

- Import von Konfigurationsdaten
- Backup und Export
- Kompatibilität mit bestehenden Systemen

29.4 Web-Server (SimpleHttpServer)

Implementierung:

- Eigener HTTP-Server (keine externe Bibliothek)
- Port: 8080 (Standard)
- REST API für alle Konfigurationsbereiche
- HTML-Seiten für Web-UI

29.5 REST API

Format:

- JSON (Request/Response)
- HTTP-Methoden: GET, POST, PUT, DELETE
- Fehlerbehandlung: HTTP-Status-Codes

30. Dateistruktur

30.1 Excel-Dateien

Speicherort:

- /sdcard/Turmtechnik/

Dateien:

- System.xls - System-Konfiguration
- Normalprogramm.xls - Normalprogramm
- Beschriftung-Tasten.xls - Tasten-Beschriftungen
- [Feiertag].xls - Feiertagsprogramme
- Melodien/[Melodie].xls - Melodien

30.2 Datenbank-Dateien

Speicherort:

- /data/data/tom.turmtechnik/databases/turmtechnik_config.db

Backup:

- Manuelles Backup empfohlen
- Siehe Kapitel 7.4

30.3 Konfigurationsdateien

Speicherort:

- /data/data/tom.turmtechnik/shared_prefs/
- Android SharedPreferences

30.4 Log-Dateien

Speicherort:

- /sdcard/Turmtechnik/Logs/
- Format: Text-Dateien
- Rotation: Automatisch

31. API-Dokumentation

31.1 Alle REST API Endpunkte

Siehe Kapitel 22.2 für vollständige Liste.

31.2 Request/Response Formate

Request (JSON):


```
{
  "feld1": "wert1",
  "feld2": 123
}
```

Response (JSON):

```
{
  "success": true,
  "message": "Erfolgreich",
  "data": { ... }
}
```

Fehler-Response:

```
{
  "error": "Fehlermeldung"
}
```

31.3 Fehlerbehandlung

HTTP-Status-Codes:

- 200 - Erfolg
- 400 - Ungültige Anfrage
- 404 - Nicht gefunden
- 500 - Server-Fehler

Fehlermeldungen:

- Werden im JSON-Response zurückgegeben
- Feld: `error`

32. Anhang A: Excel-Datei-Format

32.1 Programm-Dateien

Spalten:

- **A:** Startzeit (HH:MM:SS oder SA/SU)
- **B:** Funktion (Melodie oder Heizung)
- **C:** Melodiename (ohne .xls)

- **D:** Dauer Heizung (hh:mm:ss)
- **E-K:** Wochentage (x = aktiv)
- **L:** Immer (1 = immer aktiv)
- **M:** Periodisch (1 = Sommer, 2 = Winter)
- **N:** Start-Datum (TT.MM oder TT.MM.JJJJ.A oder TT.T)
- **O:** Ende-Datum (TT.MM oder TT.MM.JJJJ.A oder TT.T)
- **P:** Verknüpfte Taste (Name)
- **Q:** Priorität (1-9)

Detaillierte Beschreibung: Siehe SPALTEN_PROGRAMMSUCHE.md

32.2 System.xls

Sheet 14 - Platinen:

- Zeile 1: Überschriften
- Zeile 2+: Platinen-Daten

Sheet 15 - Nebenuhren:

- Zeile 3: Nebenuhr A
- Zeile 4: Nebenuhr B
- Zeile 5: Nebenuhr C
- Zeile 6: Nebenuhr D (Monduhr)

Sheet 9 - Vorschwingen:

- Zeile 1: Überschriften
- Zeile 2+: Vorschwingen-Daten

Sheet 12 - Osterfeiertage:

- Spalte A: Tagtyp-Name

Sheet 13 - Fixe Feiertage:

- Spalte A: Tagtyp
- Spalte B: Bezeichnung
- Spalte D: Datum

32.3 Beschriftung-Tasten.xls

Spalten:

- Tasten-Name
 - Relais-Nummer
 - Platine-Nummer
 - Funktion (verknuepft, Schwingen, Melodie)
-

33. Anhang B: Datenbank-Schema

33.1 Tabellen-Übersicht

platinen_config:

- id (INTEGER PRIMARY KEY)
- platine_nummer (INTEGER UNIQUE)
- ip_adresse (TEXT)
- port (INTEGER)
- aktiv (BOOLEAN)
- mac_adresse (TEXT)
- online (BOOLEAN)
- relais_anzahl (INTEGER)
- created_at (TIMESTAMP)
- updated_at (TIMESTAMP)

io_config:

- id (INTEGER PRIMARY KEY)
- key (TEXT UNIQUE)
- value (TEXT)
- updated_at (TIMESTAMP)

nebenuhr_config:

- id (INTEGER PRIMARY KEY)
- uhr_name (TEXT) - "A", "B", "C", "D"
- zeile_index (INTEGER)
- relais_a (INTEGER)
- relais_b (INTEGER)
- impuls_dauer_1 (INTEGER) - Sekunden
- impuls_dauer_2 (INTEGER) - Sekunden (Pause)
- uhr_name_display (TEXT)
- modus (TEXT) - "12", "24", "MOND"
- angezeigte_zeit (INTEGER) - Minuten seit Mitternacht
- mondphase_ist (INTEGER) - 0-59 (nur Monduhr)
- last_relais_a (INTEGER) - 1=A, 0=B
- aktiv (INTEGER)
- created_at (TIMESTAMP)
- updated_at (TIMESTAMP)

tagtypen:

- id (INTEGER PRIMARY KEY)

- `name` (TEXT UNIQUE) - Dateiname
- `programm_typ` (TEXT) - "normal", "festtag_variabel", "festtag_fest", "benutzer"
- `created_at` (TIMESTAMP)
- `updated_at` (TIMESTAMP)

programme:

- `id` (INTEGER PRIMARY KEY)
- `tagtyp_id` (INTEGER) - Foreign Key zu tagtypen
- `zeile_index` (INTEGER)
- `startzeit` (TEXT) - "HH:MM:SS" oder "SA"/"SU"
- `funktion` (TEXT) - "Melodie" oder "Heizung"
- `melodie_name` (TEXT)
- `dauer_heizung` (TEXT) - "hh:mm:ss"
- `montag` (BOOLEAN)
- `dienstag` (BOOLEAN)
- `mittwoch` (BOOLEAN)
- `donnerstag` (BOOLEAN)
- `freitag` (BOOLEAN)
- `samstag` (BOOLEAN)
- `sonntag` (BOOLEAN)
- `immer` (BOOLEAN)
- `periodisch` (INTEGER) - 0=immer, 1=Sommer, 2=Winter
- `start_datum` (TEXT)
- `ende_datum` (TEXT)
- `verknuepfte_taste` (TEXT)
- `prioritaet` (INTEGER) - 1-9
- `festtag_datum` (TEXT)
- `festtag_jahr` (INTEGER)
- `created_at` (TIMESTAMP)
- `updated_at` (TIMESTAMP)

osterfeiertage:

- `id` (INTEGER PRIMARY KEY)
- `name` (TEXT UNIQUE)
- `oster_offset` (INTEGER) - Tage +/- zum Osterdatum
- `tagtyp_name` (TEXT)
- `created_at` (TIMESTAMP)
- `updated_at` (TIMESTAMP)

feste feiertage:

- `id` (INTEGER PRIMARY KEY)
- `name` (TEXT)

- datum (TEXT) - "TT.MM"
- tagtyp_name (TEXT)
- verschieben_auf_sonntag (BOOLEAN)
- sonntag_im_monat (INTEGER) - 0=nächster, -1=näher zum Sonntag, 1-4=n-ter Sonntag
- created_at (TIMESTAMP)
- updated_at (TIMESTAMP)

sonderfeiertage:

- id (INTEGER PRIMARY KEY)
- feiertag_id (INTEGER) - Foreign Key zu feste_feiertage
- jahr (INTEGER)
- berechnetes_datum (TEXT) - "TT.MM"
- tagtyp_name (TEXT)
- created_at (TIMESTAMP)
- updated_at (TIMESTAMP)

vorschwingen_config:

- id (INTEGER PRIMARY KEY)
- vorschwingen_relais (INTEGER) - 1-32
- laeuten_relais (INTEGER) - 1-32
- zeit_sekunden (INTEGER)
- vorschwingen_platine (INTEGER) - 1-3
- laeuten_platine (INTEGER) - 1-3
- vorschwingen_relais_berechnet (INTEGER)
- laeuten_relais_berechnet (INTEGER)
- aktiv (INTEGER)
- sortierung (INTEGER)
- created_at (TIMESTAMP)
- updated_at (TIMESTAMP)

33.2 Indizes

- idx_platinen_nummer auf platinen_config(platine_nummer)
- idx_nebenuhr_uhr_name auf nebenuhr_config(uhr_name)
- idx_tagtypen_name auf tagtypen(name)
- idx_programme_tagtyp auf programme(tagtyp_id)
- idx_programme_startzeit auf programme(startzeit)
- idx_osterfeiertage_name auf osterfeiertage(name)
- idx_feste_feiertage_datum auf feste_feiertage(datum)

- `idx_sonderfeiertage_datum` auf `sonderfeiertage(berechnetes_datum, jahr)`
- `idx_vorschwingen_aktiv` auf `vorschwingen_config(aktiv)`

33.3 Beziehungen

- `programme.tagtyp_id` → `tagtypen.id` (ON DELETE CASCADE)
- `sonderfeiertage.feiertag_id` → `feste_feiertage.id` (ON DELETE CASCADE)

34. Anhang C: API-Referenz

34.1 Vollständige API-Liste

Siehe Kapitel 22.2 für vollständige Liste aller API-Endpunkte.

34.2 Code-Beispiele

Programm abrufen:

```
fetch('/api/programme?tagtyp=Normalprogramm.xls')
  .then(response => response.json())
  .then(data => console.log(data));
```

Programm erstellen:

```
fetch('/api/programme?tagtyp=Normalprogramm.xls', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify({
    startzeit: '12:00:00',
    funktion: 'Melodie',
    melodie_name: 'Glocke1',
    montag: true,
    dienstag: true,
    // ... weitere Felder
  })
});
```

Programm aktualisieren:

```
fetch('/api/programme/123?tagtyp=Normalprogramm.xls', {
  method: 'PUT',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify({
    startzeit: '13:00:00',
    // ... geänderte Felder
  })
});
```

Programm löschen:

```
fetch('/api/programme/123?tagtyp=Normalprogramm.xls', {
  method: 'DELETE'
});
```

34.3 Fehlercodes

HTTP-Status-Codes:

- 200 - Erfolg
- 400 - Ungültige Anfrage (z.B. fehlende Parameter)
- 404 - Nicht gefunden (z.B. Programm-ID existiert nicht)
- 500 - Server-Fehler (interner Fehler)

JSON-Fehler-Response:

```
{
  "error": "Fehlermeldung"
}
```

35. Anhang D: Glossar

35.1 Fachbegriffe

Tagtyp:

- Programm-Typ (Normalprogramm, Feiertagsprogramm, etc.)
- Wird durch Dateiname identifiziert (z.B. "Normalprogramm.xls")

Platine:

- Carambola-Modul für WiFi/Bluetooth-Kommunikation
- Steuert Relais

Relais:

- Elektrischer Schalter
- Wird für Glocken, Heizung, etc. verwendet

Nebenuhr:

- Zusätzliche Uhr (neben Hauptuhr)
- Kann verschiedene Zeiten anzeigen

Monduhr:

- Spezielle Nebenuhr, die Mondphasen anzeigt
- Nebenuhr D

Vorschwingen:

- Vorschwingen der Glocke vor dem Läuten
- Reduziert Belastung

Osterfeiertag:

- Variable Feiertag, der sich nach Osterdatum richtet
- Beispiel: Karfreitag, Ostermontag

Fester Feiertag:

- Feiertag mit festem Datum
- Beispiel: Weihnachten (25.12.)

Sonderfeiertag:

- Verschobener Feiertag (auf Sonntag)
- Wird automatisch berechnet

Vorfeiertag:

- Tag vor einem Feiertag
- Wird automatisch erstellt

Wechselschaltung:

- Zwei Relais wechseln sich ab
- Verhindert gleichzeitiges Schalten

Sonnenaufgang/Sonnenuntergang (SA/SU):

- Sonderwerte für Startzeit in Programmen
- Werden automatisch berechnet

Periodisch:

- Sommer/Winter-Zeit
- Programme können nur in bestimmter Zeit aktiv sein

Verknüpfte Taste:

- Taste, die aktiv sein muss, damit Programm ausgeführt wird
- Beispiel: "Schlagwerk"

Priorität:

- 1-9 (höhere Zahl = höhere Priorität)
- Bei mehreren passenden Programmen wird das mit höchster Priorität ausgewählt

35.2 Abkürzungen

- **API:** Application Programming Interface
- **CRUD:** Create, Read, Update, Delete
- **GPS:** Global Positioning System
- **HTTP:** Hypertext Transfer Protocol
- **IP:** Internet Protocol
- **MAC:** Media Access Control
- **NMEA:** National Marine Electronics Association
- **NTP:** Network Time Protocol
- **REST:** Representational State Transfer
- **SQLite:** SQL Database Engine
- **UI:** User Interface
- **Web-UI:** Web User Interface
- **WiFi:** Wireless Fidelity

35.3 Erklärungen

Dynamische Berechnung:

- Sonderfeiertage werden bei Bedarf berechnet (nicht vorberechnet)
- Spart Datenbank-Speicher
- Funktioniert wie Osterfeiertage

Repository-Pattern:

- Abstraktionsschicht zwischen Datenquelle und Anwendung

- Ermöglicht Wechsel zwischen Excel und Datenbank

REST API:

- Architektur-Stil für Web-Services
 - Verwendet HTTP-Methoden (GET, POST, PUT, DELETE)
 - JSON als Datenformat
-

36. Anhang E: Fehlerbehebung

36.1 Häufige Probleme

Problem: Web-UI nicht erreichbar

- **Lösung:**
- Prüfen Sie, ob Geräte im gleichen Netzwerk sind
- Prüfen Sie die IP-Adresse
- Prüfen Sie, ob Port 8080 nicht blockiert ist
- App neu starten

Problem: Programme werden nicht ausgeführt

- **Lösung:**
- Prüfen Sie, ob Programme in Datenbank vorhanden sind
- Import aus Excel durchführen
- Prüfen Sie Zeit und Datum
- Prüfen Sie Wochentags-Filter

Problem: Feiertage werden nicht erkannt

- **Lösung:**
- Prüfen Sie, ob Feiertage in Datenbank vorhanden sind
- Import aus Excel durchführen
- Prüfen Sie Tagtyp-Zuordnung

Problem: Platinen nicht erreichbar

- **Lösung:**
- Prüfen Sie IP-Adressen und Ports
- Prüfen Sie Netzwerk-Verbindung
- Prüfen Sie, ob Platinen aktiv sind

Problem: WRITE_SECURE_SETTINGS Permission fehlt

- **Lösung:**
- Siehe Kapitel 10.2
- Permission über ADB vergeben

36.2 Log-Dateien

Speicherort:

- /sdcard/Turmtechnik/Logs/

Logcat (Android):

```
adb logcat | grep Turmtechnik
```

Wichtige Log-Tags:

- TurmtechnikActivity
- ConfigWebServer
- PlatinenDatabaseHelper
- TagesSuche
- UhrThread

36.3 Debug-Modus

Aktivierung:

- StaticConstants.java: `DEBUG = true`
- App neu kompilieren und installieren

Auswirkungen:

- Ausführlichere Logs
- Mehr Debug-Informationen

36.4 Support-Informationen

Bei Problemen bitte bereitstellen:

- Android-Version
- App-Version
- Log-Dateien
- Beschreibung des Problems
- Schritte zur Reproduktion

Kontakt:

- Siehe Projekt-Dokumentation für Support-Kontakt

Ende der Dokumentation

Version: 1.0

Datum: 2026

Projekt: Turmtechnik Android App

Hinweis: Diese Dokumentation wird kontinuierlich aktualisiert. Bitte prüfen Sie regelmäßig auf neue Versionen.